Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 6

Стереометрия: объёмы и площади

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Объём пирамиды V = _____
2. Объём шара V = _____
3. Площадь боковой поверхности конуса S = _____
4. Размеры увеличили в k раз — объём увеличится в _____ раз.

2 Верно или неверно?

Диагональ куба с ребром 1 равна √2.	В / Н
Объём конуса в 3 раза меньше объёма цилиндра с тем же основанием и высотой.	В / Н
Площадь поверхности шара радиуса 1 равна 4π.	В / Н
Если радиус цилиндра увеличить в 2 раза, объём увеличится в 2 раза.	В / Н
Объём призмы равен произведению площади основания на высоту.	В / Н

3 Посчитай

куб, ребро 3: V = _____

куб, ребро 3: S = _____

цилиндр r = 2, h = 5: V/π = _____

шар R = 3: V/π = _____

конус r = 3, h = 4: l = _____

рёбра ×2: объём × _____

4 Реши

1. Правильная треугольная призма: площадь основания 9, боковое ребро 4. Объём шести таких призм?

2. Конус: радиус основания 6, образующая 10. Найдите объём, делённый на π.

3. Объём одного шара в 27 раз больше объёма другого. Во сколько раз площадь поверхности первого больше площади поверхности второго?

4. В цилиндрический сосуд налили 2000 см³ воды, уровень 16 см. Деталь погрузили полностью, уровень поднялся на 4 см. Найдите объём детали.